Dossiê acadêmico de auditoria

CSN Mineração S.A. (CMIN3) — Demonstrações consolidadas de 2025

Universidade de Brasília | Auditoria 1 (CCA0024), turma 02

Discente: João Francisco de Castro Albuquerque | Matrícula: 241021720

Docente: Lucas Oliveira Gomes Ferreira | Preparação: 25/10/2026

VERSÃO ACADÊMICA REVISADA — análise de fontes públicas e exercícios sintéticos. Sem contratação, confirmação externa ou opinião profissional. Os anexos ao final documentam produtos didáticos e limitações.

SUMÁRIO

1. Escopo, metodologia e limites 4

2. Quadro financeiro e materialidade didática 4

3. Papéis de trabalho — 27 códigos obrigatórios 4

4. Programas de auditoria constantes do planejamento 38

5. Síntese dos testes simulados 40

6. Conclusão acadêmica e ressalvas 40

7. Índice de arquivos de suporte 40

PT EC — Estrutura conceitual de asseguração 4

PT 200 — Objetivos gerais do auditor independente 6

PT 210 — Concordância com os termos do trabalho 7

PT 220 — Gestão da qualidade do trabalho 8

PT 230 — Documentação de auditoria 9

PT 240 — Responsabilidade relativa a fraude 10

PT 250 — Leis e regulamentos 11

PT 260 — Comunicação com responsáveis pela governança 12

PT 265 — Comunicação de deficiências de controle interno 13

PT 300 — Planejamento da auditoria 15

PT 315 — Identificação e avaliação dos riscos 16

PT 320 — Materialidade no planejamento e execução 17

PT 330 — Respostas do auditor aos riscos avaliados 18

PT 402 — Entidade que utiliza organização prestadora de serviços 19

PT 450 — Avaliação de distorções identificadas 20

PT 500 — Evidência de auditoria 21

PT 501 — Evidência — itens específicos 23

PT 505 — Confirmações externas 24

PT 510 — Trabalhos iniciais — saldos iniciais 25

PT 520 — Procedimentos analíticos 26

SUMÁRIO (continuação)

PT 530 — Amostragem em auditoria 28

PT 540 — Auditoria de estimativas contábeis 31

PT 550 — Partes relacionadas 33

PT 560 — Eventos subsequentes 34

PT 570 — Continuidade operacional 35

PT 580 — Representações formais 36

PT 600 — Considerações especiais — auditorias de grupos 37

ANEXO A — Rastreamento das fontes e dados públicos efetivamente conferidos 42

ANEXO B — Programa obrigatório de estoques 43

ANEXO C — Seis ciclos obrigatórios e status 44

ANEXO D — Modelos didáticos exigidos por PT 44

ANEXO E — Registro de normas e vigência 46

ANEXO F — Conclusão integrada 48

ANEXO G — Rastreabilidade documental verificada 49

ANEXO H — Fontes normativas oficiais e itens efetivamente cotejados 50

ANEXO I — Nota de normalização acadêmica 50

ANEXO J — Relatório do auditor publicado: confronto com os PTs 51

ANEXO K — Roteiro original, entrega e limites da validação 51

ANEXO L — Referências consultadas 52

1. Escopo, metodologia e limites

O objetivo é documentar o raciocínio acadêmico relativo às demonstrações financeiras consolidadas de 2025 da CSN Mineração S.A., com apoio da DFP 2024 e do Formulário de Referência 2026 (documento posterior à data-base).

Três categorias são mantidas: [PÚBLICA] dado divulgado em documentos da companhia; [PLANEJADA] teste que dependeria de acesso a registros internos; [SIMULADA] procedimento sobre base fictícia, sem correspondência individual com ativos reais.

A soma de 500 mil registros de imobilizado sintético coincide com a DFP por construção do gerador. Essa igualdade aritmética não constitui confirmação de existência, direitos, integridade, avaliação ou adequação das divulgações.

A seleção temática das normas está catalogada no anexo normativo. As versões oficiais do CFC devem prevalecer em caso de divergência; a referência de itens numéricos só é considerada confirmada após cotejo do texto integral correspondente.

2. Quadro financeiro e materialidade didática

Indicador	R$ mil	Fonte indicada
Ativo total	33.553.574	DFP 2025 v2, BP consolidado, p. impressa 11
Imobilizado	10.994.169	DFP 2025 v2, BP consolidado, p. impressa 11
Caixa e equivalentes	8.871.892	DFP 2025 v2, BP consolidado, p. impressa 11
Receita líquida	18.025.121	DFP 2025 v2, DRE consolidada, p. impressa 13

Materialidade global ilustrativa: 0,5% × R$ 18.025.121.000 = R$ 90.125.605. Materialidade de execução: 75% = R$ 67.594.203,75. Limiar trivial: 5% = R$ 4.506.280,25. São premissas acadêmicas, não percentuais prescritos por norma.

O imobilizado equivale a aproximadamente 32,77% do ativo total. Esse indicador orienta a priorização de riscos, sem substituir análise de materialidade qualitativa.

3. Papéis de trabalho — 27 códigos obrigatórios

PT EC — Estrutura conceitual de asseguração

Identificação: PT EC | referência temática NBC TA Estrutura Conceitual | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Caracterizar objeto, critérios, partes, usuários e grau de asseguração.

Objeto, população e processo: Demonstrações financeiras consolidadas de 2025; critérios contábeis aplicáveis.

Afirmações e risco de distorção relevante: Definição indevida de asseguração; confusão entre simulação e auditoria real.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Identificar usuários previstos, critérios de mensuração e a diferença entre objeto da informação e informação do objeto.

Sequência proposta: Mapear objeto, critérios e usuários na DFP; distinguir auditoria financeira de asseguração limitada e de procedimentos acordados.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Não há contratação, acesso interno nem evidência suficiente para opinião; trata-se de estudo acadêmico.

Limitação específica: Ausência de relação contratual e de critérios de asseguração formalmente pactuados.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 200 — Objetivos gerais do auditor independente

Identificação: PT 200 | referência temática NBC TA 200 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Documentar ética, ceticismo, julgamento e risco de auditoria.

Objeto, população e processo: DFP, relatório do auditor publicado e limitações do projeto.

Afirmações e risco de distorção relevante: Risco de detecção elevado por ausência de documentação interna.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Registrar por risco como o ceticismo altera a natureza e extensão da evidência necessária.

Sequência proposta: Descrever riscos inerentes, de controle e de detecção; registrar ceticismo e necessidade de evidência apropriada.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Não é possível declarar independência formal de auditor contratado ou segurança razoável obtida.

Limitação específica: Não concluir que a publicação da DFP por si assegura detecção de distorção relevante.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 210 — Concordância com os termos do trabalho

Identificação: PT 210 | referência temática NBC TA 210 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Construir minuta didática de termos e avaliar precondições.

Objeto, população e processo: Modelo de carta de contratação acadêmica, não enviada.

Afirmações e risco de distorção relevante: Responsabilidades ambíguas; indisponibilidade de evidência.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Confrontar responsabilidades da administração por elaboração, controles e acesso com as responsabilidades hipotéticas do auditor.

Sequência proposta: Prever objetivo, alcance, estrutura do relatório, responsabilidades da administração e acesso irrestrito a registros.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Precondições não verificadas com administração; nenhuma carta efetivamente contratada.

Limitação específica: A carta didática não foi aceita pela administração.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 220 — Gestão da qualidade do trabalho

Identificação: PT 220 | referência temática NBC TA 220 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Estabelecer direção, revisão, supervisão e consultas.

Objeto, população e processo: Arquivo acadêmico e seus controles de versão.

Afirmações e risco de distorção relevante: Ausência de revisão independente; erro de fonte ou referência.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Definir revisão cruzada de números, referências, fórmulas e rastreabilidade entre planilhas e PDF.

Sequência proposta: Planejar checagem de cálculos, referências, integridade de scripts e segregação público/simulado.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Campo de revisão permanece vazio; não há revisão de firma de auditoria.

Limitação específica: Revisor acadêmico não é revisor de qualidade de firma de auditoria.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 230 — Documentação de auditoria

Identificação: PT 230 | referência temática NBC TA 230 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Assegurar rastreabilidade de procedimentos, evidências e conclusões.

Objeto, população e processo: Pastas numeradas, manifesto, scripts e dossiê.

Afirmações e risco de distorção relevante: Perda de trilha de auditoria; versões divergentes.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Conferir se cada número citado pode ser refeito a partir de fonte, script ou memória de cálculo identificada.

Sequência proposta: Aplicar códigos PT, links relativos, hashes SHA-256, controle de alterações e índice de fontes.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Estrutura documentada; custódia formal de arquivo profissional não se aplica ao exercício.

Limitação específica: Preservar versões originais e corrigidas; registrar alterações.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 240 — Responsabilidade relativa a fraude

Identificação: PT 240 | referência temática NBC TA 240 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Mapear riscos de fraude em receita e burla de controles.

Objeto, população e processo: Receitas de minério, estimativas e lançamentos contábeis.

Afirmações e risco de distorção relevante: Reconhecimento antecipado de receita; ajustes manuais; override.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Especificar testes de diário de encerramento, operações incomuns e corte da receita com indicadores de risco.

Sequência proposta: Planejar seleção de lançamentos de fechamento, análise de estornos, contratos e preços provisórios; examinar divulgação pública.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Não há acesso ao diário ou contratos; riscos são hipóteses, não constatações de fraude.

Limitação específica: Risco de fraude é hipótese de planejamento, não alegação.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 250 — Leis e regulamentos

Identificação: PT 250 | referência temática NBC TA 250 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Mapear requisitos legais com potencial efeito material.

Objeto, população e processo: Regulação CVM/B3, tributação, ambiente e mineração.

Afirmações e risco de distorção relevante: Multas, contingências, passivos de descomissionamento ou divulgação incompleta.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Criar matriz requisito legal, exposição financeira, nota da DFP e evidência faltante.

Sequência proposta: Consultar notas e Formulário de Referência; planejar leitura de autos, correspondência jurídica e licenças.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Não foi executada consulta jurídica ou fiscalização de licenças.

Limitação específica: O Formulário de Referência de 2026 é posterior ao exercício.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 260 — Comunicação com responsáveis pela governança

Identificação: PT 260 | referência temática NBC TA 260 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Preparar comunicação didática de planejamento.

Objeto, população e processo: Comitê de auditoria/conselho conforme informações públicas.

Afirmações e risco de distorção relevante: Riscos relevantes não comunicados; escopo indefinido.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Preparar comunicação sobre escopo, riscos, independência e limitações, com destinatário hipotético.

Sequência proposta: Minutar alcance, época, independência, riscos significativos e limitações; prever retorno documentado.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Nenhuma comunicação real foi enviada.

Limitação específica: Não afirmar envio nem ciência de governança.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 265 — Comunicação de deficiências de controle interno

Identificação: PT 265 | referência temática NBC TA 265 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Documentar possíveis deficiências sem imputá-las à empresa.

Objeto, população e processo: Ciclo de imobilizado, cadastro, autorizações e depreciação.

Afirmações e risco de distorção relevante: Documentação ausente; localização incompleta; ativos sem responsável.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Separar deficiência simulada, potencial causa, efeito e medida corretiva sem atribuição à companhia.

Sequência proposta: Criar matriz condição-critério-causa-efeito-recomendação com casos sintéticos separados de fatos reais.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: 280 exceções são simuladas; não evidenciam deficiências reais.

Limitação específica: Sem teste de controles reais, não há deficiência real identificada.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 300 — Planejamento da auditoria

Identificação: PT 300 | referência temática NBC TA 300 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Definir estratégia global, cronograma e programas.

Objeto, população e processo: Seis ciclos de auditoria, com foco em imobilizado.

Afirmações e risco de distorção relevante: Alocação inadequada de esforço e cobertura incompleta.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Vincular cronograma, equipe fictícia, materialidade, riscos e seis ciclos com cobertura e prioridades.

Sequência proposta: Priorizar rubricas por magnitude e risco; estabelecer natureza, época e extensão dos testes.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Planejamento acadêmico concluído; execução substantiva real restrita a evidência pública.

Limitação específica: Planejamento não equivale a execução substantiva.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 315 — Identificação e avaliação dos riscos

Identificação: PT 315 | referência temática NBC TA 315 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Relacionar negócio, TI, controles e afirmações.

Objeto, população e processo: Operação mineradora, receita, estoques, imobilizado, provisões.

Afirmações e risco de distorção relevante: Avaliação de ativos, corte de receitas, estimativas ambientais e dependência de TI.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Criar matriz risco-afirmação-procedimento por receita, caixa, estoques, imobilizado, passivos e estimativas.

Sequência proposta: Matriz por ciclo e afirmação; planejar walkthroughs, fluxos de TI e avaliação de controles gerais.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Não foram executados walkthroughs ou testes de TI internos.

Limitação específica: Risco de controle não foi mensurado por walkthrough.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 320 — Materialidade no planejamento e execução

Identificação: PT 320 | referência temática NBC TA 320 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Calcular materialidades e registrar julgamento.

Objeto, população e processo: Receita líquida consolidada de R$ 18.025.121 mil.

Afirmações e risco de distorção relevante: Limiar inadequado e risco de agregação.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Recalcular benchmarks, demonstrar sensibilidade a 0,25%, 0,50% e 1% da receita e justificar escolha.

Sequência proposta: Materialidade global 0,5% da receita; execução 75%; trivial 5% da global; revisar se fatos novos exigirem.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: R$ 90.125.605; R$ 67.594.203,75; R$ 4.506.280,25. Percentuais são escolhas acadêmicas.

Limitação específica: Materialidade é julgamento profissional simulado.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 330 — Respostas do auditor aos riscos avaliados

Identificação: PT 330 | referência temática NBC TA 330 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Desenhar procedimentos por risco e afirmação.

Objeto, população e processo: Receitas, disponibilidades, estoques, imobilizado, passivos, estimativas.

Afirmações e risco de distorção relevante: Respostas insuficientes a riscos significativos.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Associar cada risco avaliado a resposta específica, extensão, época e evidência esperada.

Sequência proposta: Combinar inspeção documental, circularização planejada, testes de detalhes, procedimentos analíticos e controles.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Testes internos não executados; somente procedimentos públicos e simulação identificados.

Limitação específica: Não declarar resposta executada sem suporte.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 402 — Entidade que utiliza organização prestadora de serviços

Identificação: PT 402 | referência temática NBC TA 402 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Avaliar relevância de prestadores e controles complementares.

Objeto, população e processo: Processamento terceirizado, logística e tecnologia, se aplicáveis.

Afirmações e risco de distorção relevante: Dependência de controles externos não avaliados.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Listar condições que tornariam um prestador relevante e controles complementares a investigar.

Sequência proposta: Planejar identificar prestadores relevantes e solicitar relatório de asseguração tipo 1 ou 2; procedimentos alternativos.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Sem confirmação de prestadores relevantes ou relatórios SOC; aplicação permanece condicional.

Limitação específica: Não presumir prestadores ou relatórios SOC existentes.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 450 — Avaliação de distorções identificadas

Identificação: PT 450 | referência temática NBC TA 450 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Separar exceções operacionais de distorções monetárias.

Objeto, população e processo: 280 falhas fictícias de cadastro/controle.

Afirmações e risco de distorção relevante: Projetar indevidamente falhas documentais como erro contábil.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Montar quadro separado de diferenças comprovadas, indícios e flags artificiais; quantificar somente as primeiras.

Sequência proposta: Manter quadro de diferenças monetárias comprovadas, ajustadas e não ajustadas; avaliar natureza e efeito agregado.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Nenhuma distorção monetária real foi demonstrada; 280 flags não são R$ de erro.

Limitação específica: 280 flags não são 280 distorções monetárias.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 500 — Evidência de auditoria

Identificação: PT 500 | referência temática NBC TA 500 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Avaliar suficiência e adequação da evidência.

Objeto, população e processo: Imobilizado consolidado de R$ 10.994.169 mil e base sintética.

Afirmações e risco de distorção relevante: Confundir conciliação artificial com prova de existência.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Reexecutar contagem, soma de valor líquido, igualdade custo-depreciação e classificação dos dados.

Sequência proposta: Conferir saldo publicado e validar 500 mil linhas, IDs, equação custo menos depreciação e flags.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Conciliação exata por construção; sem suporte para afirmar existência, direitos ou avaliação dos ativos reais.

Limitação específica: Conciliação matemática não demonstra titularidade, existência ou recuperabilidade.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

Complemento quantitativo e de evidências — Etapa 9

Objetivo e asserções

Avaliar a suficiência e a adequação da evidência disponível para as afirmações de existência, direitos, integridade, exatidão e avaliação do imobilizado consolidado em 31/12/2025.

População, fonte e critérios

Saldo publicado: R$ 10.994.169 mil na DFP 2025, versão 2, balanço patrimonial consolidado, página impressa 11. Base de trabalho: 500.000 registros sintéticos gerados com semente 20251031. A base não foi obtida da companhia.

Procedimentos realizados — evidência pública

Identificação do saldo consolidado na DFP e confronto com a soma calculada dos valores líquidos simulados. A comparação verifica apenas coerência aritmética com o parâmetro público.

Procedimentos realizados — simulação

Validador v2 conferiu 500.000 IDs únicos, custo menos depreciação igual ao líquido por linha, soma global, 280 flags e consistência das 400 seleções. Resultado registrado em 06_revisao/RESULTADO_VALIDACAO.json.

Procedimentos planejados — não realizados

Obter razão auxiliar e registro de ativos; reconciliar subrazão ao razão e à DFP; inspecionar notas fiscais, laudos e contratos; observar bens físicos; testar baixas, adições e depreciação; verificar titularidade e eventual impairment.

Resultado e conclusão

A soma sintética de R$ 10.994.169.000,00 coincide exatamente com a DFP por construção algorítmica. Não há evidência suficiente sobre os bens reais para concluir sobre existência, direitos, avaliação ou efetividade dos controles. A conclusão limita-se à consistência do exercício simulado.

Referências cruzadas

DFP 2025 v2, BP consolidado p. 11; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/validar_base.py; 06_revisao/RESULTADO_VALIDACAO.json; PT 530 e PT 540.

Preparador: João Francisco de Castro Albuquerque (241021720) | Data: 24/10/2026 | Revisão: _____

PT 501 — Evidência — itens específicos

Identificação: PT 501 | referência temática NBC TA 501 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Planejar estoque, litígios e informações por segmento.

Objeto, população e processo: Estoques, contingências e segmentos publicados.

Afirmações e risco de distorção relevante: Obsolescência, existência, processos e divulgação incompleta.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Especificar observação de inventário, avaliação de litígios e informação segmentada, com evidência requerida.

Sequência proposta: Examinar notas; planejar observação de inventário, confirmação com assessoria jurídica e conciliação segmentada.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Inventário físico e confirmação jurídica não executados.

Limitação específica: Sem presença física nem respostas jurídicas.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 505 — Confirmações externas

Identificação: PT 505 | referência temática NBC TA 505 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Preparar circularização didática e procedimentos alternativos.

Objeto, população e processo: Bancos, clientes, fornecedores e terceiros custodiante, quando pertinente.

Afirmações e risco de distorção relevante: Saldos não confirmados e respostas controladas pela administração.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Documentar modelo de confirmação positiva, destinatários, controle de envio e resposta, exceções e alternativa.

Sequência proposta: Criar modelo com seleção, envio controlado, retorno direto, follow-up e alternativas de conciliação.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Nenhuma circularização foi enviada ou recebida.

Limitação específica: Nenhuma confirmação foi expedida.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 510 — Trabalhos iniciais — saldos iniciais

Identificação: PT 510 | referência temática NBC TA 510 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Avaliar abertura e consistência de políticas.

Objeto, população e processo: Comparativo 2024 na DFP 2025 e DFP 2024.

Afirmações e risco de distorção relevante: Erros de abertura propagados a 2025.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Construir ponte entre saldo final 2024 e saldo inicial 2025, indicando eventuais reclassificações divulgadas.

Sequência proposta: Confrontar saldos comparativos e políticas; planejar obtenção de documentação do auditor antecessor, se autorizado.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Comparativos públicos não substituem testes de abertura.

Limitação específica: Comparação publicada não prova saldo inicial.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 520 — Procedimentos analíticos

Identificação: PT 520 | referência temática NBC TA 520 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Construir relações e expectativas verificáveis.

Objeto, população e processo: Ativo R$ 33.553.574 mil; imobilizado R$ 10.994.169 mil; caixa R$ 8.871.892 mil.

Afirmações e risco de distorção relevante: Oscilações inexplicadas, classificações e avaliação.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Calcular indicadores com numerador e denominador, descrever expectativa e limiar de investigação.

Sequência proposta: Calcular imobilizado/ativo 32,77%; caixa/ativo 26,44%; imobilizado/receita 61,00%; planejar comparativos por classe.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Indicadores de planejamento não comprovam ausência de distorções.

Limitação específica: Razões financeiras não substituem testes de detalhe.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

Complemento quantitativo e de evidências — Etapa 9

Objetivo e asserções

Examinar relações financeiras e indicadores para orientar investigação de oscilações e possíveis riscos de distorção relevante; foco em avaliação, apresentação e integridade.

Base pública e parâmetros

DFP 2025 v2: ativo total R$ 33.553.574 mil; imobilizado R$ 10.994.169 mil; caixa e equivalentes R$ 8.871.892 mil; receita líquida R$ 18.025.121 mil. Valores são consolidados e expressos em milhares de reais.

Procedimentos realizados — cálculos

Imobilizado / ativo total = 32,77%; imobilizado / receita líquida = 61,00%; caixa / ativo total = 26,44%. Materialidade acadêmica preliminar de 0,5% da receita líquida = R$ 90.125.605,00; materialidade de execução 75% = R$ 67.594.203,75; limite trivial 5% = R$ 4.506.280,25. Os percentuais de materialidade são premissas de planejamento, não prescrições normativas.

Procedimentos planejados — não realizados

Obter movimentação por classes do imobilizado, adições, baixas, transferências e depreciação de 2024/2025; calcular expectativas independentes e limiares de investigação; confrontar com orçamento de investimentos, produção e notas explicativas; documentar justificativas e evidências corroborativas.

Resultado e conclusão

O peso do imobilizado justifica atenção relevante no planejamento. Indicadores isolados não demonstram distorção. A conciliação da base simulada não constitui procedimento analítico substantivo sobre o razão real da companhia.

Referências cruzadas

DFP 2025 v2, BP consolidado p. 11 e DRE consolidada p. 13; 02_planejamento/Etapa2_Materialidade_Riscos_Programas.xlsx; PT 320, PT 500 e PT 540.

Preparador: João Francisco de Castro Albuquerque (241021720) | Data: 24/10/2026 | Revisão: _____

PT 530 — Amostragem em auditoria

Identificação: PT 530 | referência temática NBC TA 530 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Documentar população, seleção e avaliação.

Objeto, população e processo: 500.000 linhas sintéticas; 120 aleatórias; 280 dirigidas.

Afirmações e risco de distorção relevante: Viés de seleção e inferência indevida.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Separar amostra aleatória de 120 itens e seleção dirigida de 280, explicitando universo, viés e objetivo.

Sequência proposta: Validar unicidade e ausência de sobreposição; testar flags; avaliar risco amostral e limites de projeção.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: A seleção dirigida não permite projeção; resultados da aleatória são restritos à base simulada.

Limitação específica: Não projetar 280 flags dirigidas nem extrapolar à companhia.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

Complemento quantitativo e de evidências — Etapa 9

Objetivo e asserções

Documentar desenho, seleção, execução, avaliação de desvios e limites de inferência em testes didáticos sobre registros de imobilizado.

População e unidades

População sintética N=500.000 registros, identificados por id_ativo. Seleção aleatória simples n=120; seleção dirigida n=280, composta de todas as flags injetadas. Não se trata de amostra do cadastro real da CSN Mineração.

Critérios e procedimento realizado

O gerador usa random.Random(20251031); amostra aleatória obtida por rng.sample(range(N),120). A seleção dirigida inclui todos os 280 casos marcados: 70 sem documento, 60 sem localização, 45 com data futura, 55 sem responsável e 50 com status inconsistente. O validador verificou 400 IDs únicos e sobreposição zero.

Resultado

A seleção aleatória observou 0 registros com flag entre 120; a dirigida encontrou as 280 flags porque foi definida a partir delas. Taxa populacional verdadeira de flags deliberadas = 280/500.000 = 0,056%. Taxa observada da amostra aleatória = 0/120 = 0%; taxa da seleção dirigida = 100% por desenho. Nenhuma dessas taxas deve ser aplicada à população real da companhia.

Avaliação e projeção

A seleção dirigida não é probabilística e não admite projeção estatística. Para 0 ocorrências em 120 observações aleatórias independentes, o limite superior unilateral aproximado de 95% para uma proporção binomial é 1 - 0,05^(1/120) = 2,465%; a aproximação é apenas ilustração metodológica, não uma estimativa de distorção monetária. A inferência exata depende do plano amostral e da população finita.

Procedimentos planejados — não realizados

Definir objetivo e tolerância para cada teste real; obter cadastro patrimonial completo; estratificar itens de alto valor e risco; selecionar amostra sobre a população efetiva; inspecionar documentação e bens; investigar a natureza e causa de desvios; projetar distorções monetárias apenas quando houver base válida.

Conclusão

Os resultados demonstram tecnicamente seleção, detecção e limites de amostragem em dados artificiais. As flags são deficiências cadastrais/documentais fictícias e não equivalem, automaticamente, a distorções de valor. Não se conclui sobre erro real ou controles reais da CSN Mineração.

Referências cruzadas

03_base_sintetica/amostras.csv; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/gerar_base_imobilizado.py; 05_codigo/validar_base.py; PT 450 e PT 500.

Preparador: João Francisco de Castro Albuquerque (241021720) | Data: 24/10/2026 | Revisão: _____

PT 540 — Auditoria de estimativas contábeis

Identificação: PT 540 | referência temática NBC TA 540 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Examinar método, dados, premissas e sensibilidade.

Objeto, população e processo: Depreciação, vida útil e eventual impairment do imobilizado.

Afirmações e risco de distorção relevante: Vida útil inadequada, recuperabilidade e viés da administração.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Documentar método de depreciação, vida útil, valor residual, gatilhos de impairment e cenários de sensibilidade.

Sequência proposta: Planejar testar premissas de vida útil, taxas, laudos e fluxo de caixa; executar cenários hipotéticos de sensibilidade.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Fatores de depreciação da base são artificiais e não representam políticas reais.

Limitação específica: Dados sintéticos não representam premissas reais da administração.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

Complemento quantitativo e de evidências — Etapa 9

Objetivo e asserções

Planejar avaliação de premissas e estimativas ligadas a vida útil, valor residual, depreciação e eventual recuperabilidade de ativos; foco em avaliação, exatidão e apresentação.

Fontes e premissas

A DFP pública apresenta o saldo agregado do imobilizado; a base sintética contém custo histórico e depreciação acumulada fictícios, sem cronograma de vidas úteis ou valores residuais reais. A regra do gerador não deve ser interpretada como política contábil da companhia.

Procedimento realizado — simulação

Conferida identidade contábil por linha: custo histórico menos depreciação acumulada igual ao valor contábil líquido; total sintético de custo R$ 18.995.606.226,50, depreciação acumulada R$ 8.001.437.226,50 e líquido R$ 10.994.169.000,00. Essas cifras são exclusivamente artificiais.

Teste de sensibilidade didático

Exemplo não aplicado à CSN: para ativo hipotético depreciável de R$ 120.000, sem valor residual, a despesa anual linear seria R$ 12.000 para vida útil de 10 anos; R$ 15.000 para 8 anos (+25%); R$ 10.000 para 12 anos (-16,67%). A ilustração mostra como mudanças nas premissas afetam o resultado, sem estimar efeito real.

Procedimentos planejados — não realizados

Obter políticas de vida útil e valor residual por classe, inventário, revisões técnicas e laudos; recalcular depreciação por amostra; avaliar indicadores de impairment e projeções de fluxos de caixa; desafiar premissas com evidências externas; considerar viés da administração e divulgações.

Resultado e conclusão

Não foi possível avaliar a razoabilidade de estimativas reais com base no cadastro sintético. A conclusão é restrita à demonstração da metodologia e à necessidade de evidências externas e internas.

Referências cruzadas

DFP 2025 v2, notas explicativas de imobilizado e políticas contábeis — conferir paginação específica antes da versão final; 03_base_sintetica/manifesto.json; PT 500 e PT 520.

Preparador: João Francisco de Castro Albuquerque (241021720) | Data: 24/10/2026 | Revisão: _____

PT 550 — Partes relacionadas

Identificação: PT 550 | referência temática NBC TA 550 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Mapear relacionamentos e operações.

Objeto, população e processo: Controladora, controladas e transações divulgadas.

Afirmações e risco de distorção relevante: Transações não identificadas e termos fora de mercado.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Criar procedimento para identificar partes relacionadas, contratos e saldos com divulgação em notas.

Sequência proposta: Revisar notas e organograma público; planejar exame de contratos, atas e razão de partes relacionadas.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Não se atesta completude de vínculos apenas com fontes públicas.

Limitação específica: Sem acesso ao cadastro interno de partes relacionadas.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 560 — Eventos subsequentes

Identificação: PT 560 | referência temática NBC TA 560 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Delimitar data de corte e classificar eventos.

Objeto, população e processo: Publicações posteriores a 31/12/2025 até a data documentada de pesquisa.

Afirmações e risco de distorção relevante: Eventos ajustáveis não registrados ou eventos divulgáveis omitidos.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Definir janela de eventos subsequentes até a data hipotética do relatório e fontes públicas verificáveis.

Sequência proposta: Pesquisar fatos relevantes e comunicados com data; distinguir evidência de condição preexistente e fato novo.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: A pesquisa pública não substitui indagação formal à administração.

Limitação específica: Não afirmar busca completa de eventos posteriores.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 570 — Continuidade operacional

Identificação: PT 570 | referência temática NBC TA 570 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Analisar condições de liquidez e financiamento.

Objeto, população e processo: Caixa, dívida, compromissos, fluxo de caixa e divulgações.

Afirmações e risco de distorção relevante: Risco de liquidez, cláusulas financeiras, queda de preços de minério.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Mapear liquidez, endividamento, covenants e projeções como insumos para avaliação de continuidade.

Sequência proposta: Calcular indicadores públicos; planejar testar orçamento de caixa, covenants e projeções de administração.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Não é possível afirmar ausência de incerteza relevante sem projeções e documentação interna.

Limitação específica: Indicadores isolados não permitem conclusão sobre continuidade.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 580 — Representações formais

Identificação: PT 580 | referência temática NBC TA 580 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Elaborar minuta de carta de representação.

Objeto, população e processo: Declarações sobre responsabilidade, informações, fraudes e eventos.

Afirmações e risco de distorção relevante: Representações não obtidas ou contraditórias.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Redigir minuta de representações sobre integridade de registros, fraude, litígios e eventos subsequentes.

Sequência proposta: Redigir modelo não enviado, incluindo completude de registros, contingências e eventos subsequentes.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Carta não assinada; não substitui evidência substantiva.

Limitação específica: Nenhuma representação foi assinada.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

PT 600 — Considerações especiais — auditorias de grupos

Identificação: PT 600 | referência temática NBC TA 600 | período 2025 | versão acadêmica 24/10/2026.

Objetivo específico: Planejar escopo de componentes e consolidação.

Objeto, população e processo: Demonstrações consolidadas e componentes do grupo.

Afirmações e risco de distorção relevante: Riscos de consolidação, saldos intercompanhia e componentes relevantes.

1. Desenho do procedimento

Preparação: Identificar unidades/componentes relevantes, materialidades e riscos de consolidação a verificar.

Sequência proposta: Mapear entidades divulgadas; planejar instruções aos auditores de componentes, materialidades e eliminação intercompanhia.

Critério de seleção: Selecionar documentos públicos relevantes por rubrica e nota; quando houver testes simulados, identificar população, semente, filtros e universo. Não confundir seleção dirigida com amostra estatística.

Documentação mínima: Registrar origem e versão do documento, período, valor/unidade monetária, memória de cálculo, código do arquivo, procedimento, executor e data. Atribuir [PÚBLICA], [SIMULADA] ou [PLANEJADA] a cada achado.

2. Evidência disponível e evidência pendente

Referências internas: 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf; 02_planejamento/; 03_base_sintetica/manifesto.json; 05_codigo/; 06_revisao/. A aplicabilidade de cada referência depende do procedimento.

Evidência pública utilizável: Demonstrações consolidadas e notas da DFP 2025 versão 2. Registrar a página efetivamente conferida antes da entrega; documentos posteriores devem ser datados como tal.

Evidência indisponível: Razão contábil, cadastro real de bens, contratos, extratos, confirmações, relatórios de controles e entrevistas não foram fornecidos ao estudante.

3. Resultado e avaliação crítica

Resultado documentável: Sem acesso aos pacotes de consolidação ou auditores de componentes.

Limitação específica: Sem acesso a equipes de componentes nem pacotes de consolidação.

Critério para conclusão: Concluir apenas sobre o procedimento comprovadamente executado e o universo efetivamente examinado. Qualquer conclusão sobre a companhia exige evidência independente apropriada, ainda não obtida.

4. Revisão e rastreabilidade

Itens para conferência: (a) referência normativa e item exato no texto oficial vigente; (b) página/nota da DFP; (c) cálculo e unidade; (d) classificação da evidência; (e) conclusão proporcional à prova; (f) referências cruzadas no repositório.

Responsável: João Francisco de Castro Albuquerque — matrícula 241021720 | Data de elaboração: 24/10/2026 | Revisor: _____ | Data: _____

4. Programas de auditoria constantes do planejamento

A planilha original possui seis abas de programas. Elas são apresentadas com os nomes efetivamente encontrados na fonte, sem substituí-los por categorias genéricas.

Prog Imobilizado

ID | Procedimento | Afirmação | Evidência necessária | Status | Referência PT

IMO-01 | Integridade do razão | Obter razão e cadastro de bens; reconciliar saldos com DFP | Interno / planejado | Não iniciado

IMO-02 | Existência | Amostra por valor e risco; inspeção física ou documentação | Interno / planejado | Não iniciado

IMO-03 | Capitalização | Vouching de adições, aprovações e custos elegíveis | Interno / planejado | Não iniciado

IMO-04 | Depreciação | Recalcular vida útil, taxa e competência | Interno / planejado | Não iniciado

IMO-05 | Obras em andamento | Verificar projetos, datas de entrada em operação e impairment | Interno / planejado | Não iniciado

IMO-06 | Dados sintéticos | Executar testes estatísticos e registrar exceções exclusivamente simuladas | Sintético / executável | Não iniciado

Prog Intangível

ID | Procedimento | Afirmação | Evidência necessária | Status | Referência PT

INT-01 | Saldo e nota | Conferir saldo e divulgação da DFP | Público / executável | Não iniciado

INT-02 | Impairment | Revisar modelos e taxas de desconto | Interno / planejado | Não iniciado

INT-03 | Sensibilidade | Testar mudanças em premissas críticas | Interno / planejado | Não iniciado

INT-04 | PAA | Confrontar texto do PAA com riscos planejados | Público / executável | Não iniciado

Prog Receita e recebíveis

ID | Procedimento | Afirmação | Evidência necessária | Status | Referência PT

REC-01 | Análise de tendências | Comparar 2025 com 2024 e margens | Público / executável | Não iniciado

REC-02 | Circularização | Confirmar clientes selecionados | Interno / planejado | Não iniciado

REC-03 | Corte | Conferir documentos próximos a 31/12 | Interno / planejado | Não iniciado

REC-04 | Perdas esperadas | Revisar aging e premissas | Interno / planejado | Não iniciado

Prog Caixa

ID | Procedimento | Afirmação | Evidência necessária | Status | Referência PT

CAI-01 | Conciliação BP | Conferir saldo publicado | Público / executável | Não iniciado

CAI-02 | Confirmações | Confirmar saldos diretamente com bancos | Interno / planejado | Não iniciado

CAI-03 | Conciliações | Inspecionar reconciliações bancárias | Interno / planejado | Não iniciado

CAI-04 | Corte | Testar transferências próximas ao encerramento | Interno / planejado | Não iniciado

Prog Passivos e contratos

ID | Procedimento | Afirmação | Evidência necessária | Status | Referência PT

PAS-01 | Conciliação BP | Conferir valores e classificação na DFP | Público / executável | Não iniciado

PAS-02 | Contratos | Inspecionar adiantamentos e obrigações de desempenho | Interno / planejado | Não iniciado

PAS-03 | Eventos subsequentes | Verificar liquidações após fechamento | Interno / planejado | Não iniciado

PAS-04 | Confirmações | Circularizar credores relevantes | Interno / planejado | Não iniciado

Prog Provisões e contingênci

ID | Procedimento | Afirmação | Evidência necessária | Status | Referência PT

PRO-01 | Notas e PAA | Confrontar nota 22 e relatório de auditoria | Público / executável | Não iniciado

PRO-02 | Advogados | Obter respostas dos consultores jurídicos | Interno / planejado | Não iniciado

PRO-03 | Classificação | Testar provável/possível/remota e estimativas | Interno / planejado | Não iniciado

PRO-04 | Divulgações | Revisar exposição e informações obrigatórias | Público / executável | Não iniciado

5. Síntese dos testes simulados

População sintética: 500.000 registros; valor contábil líquido construído de R$ 10.994.169.000,00; 280 exceções deliberadamente inseridas (0,056% da população).

Seleção: 120 registros aleatórios e 280 registros dirigidos às exceções; os conjuntos não se sobrepõem na execução documentada. A seleção dirigida não permite projeção estatística.

Categorias de exceção inseridas: ausência de documento (70), localização (60), data futura (45), responsável (55) e status inconsistente (50). Esses casos não representam constatações sobre a CSN Mineração.

Não é apropriado quantificar distorção contábil a partir dessas flags cadastrais. Para isso seriam necessários critérios de mensuração, documentos reais e avaliação de efeitos monetários.

Reprodução: executar python 05_codigo/validar_base.py a partir da raiz do repositório; o relatório de execução publicado registra status OK.

6. Conclusão acadêmica e ressalvas

A documentação organiza o planejamento, os riscos, os programas e a demonstração didática de testes em uma trilha reprodutível. A análise de dados públicos e a base sintética não fornecem evidência apropriada e suficiente para emitir opinião de auditoria sobre as demonstrações da CSN Mineração. Os procedimentos não executados permanecem explicitamente planejados.

Limitações da documentação: não houve acesso interno, contato com terceiros ou execução de procedimentos profissionais; as referências oficiais e os critérios adotados estão relacionados no anexo de fontes. A avaliação de conformidade literal do enunciado deve considerar o conjunto de anexos.

7. Índice de arquivos de suporte

- 01_fontes_publicas/ — DFP 2024, DFP 2025 v2 e Formulário de Referência 2026
- 02_planejamento/Etapa2_Materialidade_Riscos_Programas.xlsx — seis programas, riscos e materialidade
- 03_base_sintetica/ — ZIP da base, amostras, manifesto e testes
- 04_papeis_trabalho/ — minutas, matrizes, cadernos e memórias de cálculo
- 05_codigo/ — scripts gerador e validador
- 06_revisao/ — resultados de validação e pendências
- 07_fontes_e_matrizes/ — matriz dos 27 PTs e limitações das fontes

ANEXO A — Rastreamento das fontes e dados públicos efetivamente conferidos

Fonte F01: CSN Mineração S.A., DFP 2025 versão 2, exercício 2025, documento original arquivado em 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf. Consulta direta ao PDF arquivado em 25/10/2026. A numeração da página física do PDF é uma unidade maior que a página impressa da DFP nas demonstrações principais.

Fonte F02: página oficial do Conselho Federal de Contabilidade, catálogo de NBC TAs, consulta em 25/10/2026: https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-auditoria-independente/

Fonte F03: relações com investidores da CSN Mineração, https://ri.csnmineracao.com.br/ , consulta em 25/10/2026. Portal institucional utilizado para identificar a disponibilidade de divulgações; não substitui o PDF V2 efetivamente arquivado.

Fonte F04: CVM, consulta pública da DFP 2025 V1, https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=155287 , consulta em 25/10/2026. Atenção: V1 NÃO comprova a identificação da V2 arquivada.

Fonte F05: CFC, comunicado sobre atualização das NBC TA 240 e 570, https://cfc.org.br/noticias/cfc-atualiza-normas-de-auditoria-sobre-fraudes-e-continuidade-operacional/ , consulta em 25/10/2026. Versões de 2026 aplicáveis a períodos iniciados em ou após 01/01/2027.

ID / rubrica	2025 (R$ mil)	2024 (R$ mil)	Documento	Localização
F01 Ativo total	33.553.574	36.390.919	BP ativo consolidado	PDF p. 12 / impressa p. 11
F01 Caixa e equivalentes	8.871.892	15.185.928	BP ativo consolidado	PDF p. 12 / impressa p. 11
F01 Estoques circulantes	825.422	777.848	BP ativo consolidado	PDF p. 12 / impressa p. 11
F01 Estoques não circulantes	2.073.526	1.761.172	BP ativo consolidado	PDF p. 12 / impressa p. 11
F01 Imobilizado	10.994.169	9.704.951	BP ativo consolidado	PDF p. 12 / impressa p. 11
F01 Intangível	4.331.504	4.356.721	BP ativo consolidado	PDF p. 12 / impressa p. 11
F01 Receita líquida	18.025.121	16.496.317	DRE consolidada	PDF p. 14 / impressa p. 13
F01 Custo dos produtos	9.850.577	8.025.027	DRE consolidada (módulo positivo)	PDF p. 14 / impressa p. 13
F01 Empréstimos CP	1.650.923	1.340.018	BP passivo consolidado	PDF p. 13 / impressa p. 12
F01 Empréstimos LP	7.535.494	8.788.702	BP passivo consolidado	PDF p. 13 / impressa p. 12

Reconciliação pública de estoques: circulante 825.422 + não circulante 2.073.526 = 2.898.948 (R$ mil) em 2025. Comparativo: 777.848 + 1.761.172 = 2.539.020 (R$ mil). A apresentação separada por prazo não autoriza presumir igual natureza ou disponibilidade física dos itens.

Receita 2025 cresceu 9,27% sobre 2024; imobilizado cresceu 13,28%; caixa diminuiu 41,58%; estoques totais cresceram 14,18%. Esses cálculos são variações de saldos publicados, não resultados de testes de existência.

ANEXO B — Programa obrigatório de estoques

EST-01 — PÚBLICA — executado
Procedimento: Confrontar saldos consolidados 2025/2024, circulante e não circulante. Afirmações: Apresentação, integridade. Fonte/evidência: F01 PDF 12. Resultado/limitação: R$ 2.898.948 mil em 2025 e R$ 2.539.020 mil em 2024; crescimento de 14,18%.

EST-02 — PLANEJADO
Procedimento: Verificar política de custo e valor realizável líquido na nota de estoques e recomputar ajustes. Afirmações: Avaliação. Fonte/evidência: Notas completas, cadastro analítico. Resultado/limitação: Não executado; requer avaliação da composição por produto e documentos de custo.

EST-03 — PLANEJADO
Procedimento: Acompanhar contagem física em depósitos, pátios e estoques de minério, reconciliando mapas. Afirmações: Existência, integridade. Fonte/evidência: Inventário físico, contagens independentes. Resultado/limitação: Não executado; acesso físico inexistente.

EST-04 — PLANEJADO
Procedimento: Testar corte de entradas/saídas em 31/12/2025 e primeiras operações de 2026. Afirmações: Corte, ocorrência. Fonte/evidência: Notas fiscais, ERP, conhecimento de embarque. Resultado/limitação: Não executado; requer razão e documentação interna.

EST-05 — PLANEJADO
Procedimento: Testar formação do custo e preços de venda posteriores; avaliar provisões. Afirmações: Avaliação. Fonte/evidência: Fichas de custo, preço, custos de venda. Resultado/limitação: Não executado; depende de registros internos.

EST-06 — PLANEJADO
Procedimento: Conciliar posição analítica ao razão, ao BP e à nota de estoques. Afirmações: Integridade, exatidão. Fonte/evidência: Relatórios de estoque, razão. Resultado/limitação: Não executado; saldos públicos não substituem razão analítico.

Ligação: PT 501, PT 315, PT 330, PT 500, PT 520 e PT 540. Não se afirma observação de inventário real.

ANEXO C — Seis ciclos obrigatórios e status

Receitas
Cruzamento com DRE consolidada F01 p.14; confirmação de clientes, corte e reconhecimento permanecem planejados.

Disponibilidades
Confronto com BP F01 p.12; circularizações bancárias, extratos e reconciliações são planejados.

Estoques
Programa EST-01 a EST-06 deste documento; apenas comparação pública EST-01 executada.

Imobilizado
Confronto com BP F01 p.12 e execução exclusivamente sintética sobre 500 mil registros; inspeção real não executada.

Passivos
Confronto com BP F01 p.13; testes de contratos, cláusulas e circularização não executados.

Estimativas
Análise pública de saldos de provisões/passivos ambientais e desenho de sensibilidade; revisão de premissas internas planejada.

ANEXO D — Modelos didáticos exigidos por PT

PT 210 — Carta de contratação hipotética, NÃO ENVIADA
Destinatário hipotético: administração da entidade examinada. Assunto: proposta de termos de trabalho acadêmico simulado referente às demonstrações consolidadas de 2025.

Objetivo proposto: ilustrar planejamento e procedimentos segundo normas de auditoria, com identificação de riscos e avaliação de evidências. Alcance: demonstrações e notas publicamente disponíveis; não inclui acesso a registros internos.

Responsabilidades da administração, em cenário real: preparação das demonstrações conforme estrutura contábil aplicável, controles internos e fornecimento de informações. Responsabilidades do auditor, em cenário real: planejamento, ceticismo, obtenção de evidência suficiente e apropriada e emissão de relatório segundo as normas aplicáveis.

Precondições: acordo sobre estrutura de relatório financeiro e responsabilidades da administração. Não foram verificadas nem acordadas; não existe contrato, aceitação ou designação de auditor.

Forma de relatório: em cenário profissional, dependeria de evidência suficiente e apropriada. Neste exercício, entrega-se apenas dossiê acadêmico sem opinião de auditoria.

Assinaturas: não colhidas; documento ilustrativo, não encaminhado.

PT 260 — Comunicação hipotética à governança, NÃO ENVIADA

Assunto: comunicação didática de escopo e riscos. O planejamento priorizaria imobilizado, receitas, caixa, estoques, passivos e estimativas, com foco em corte, existência, avaliação e divulgações. O calendário, a independência da equipe, dificuldades de execução e deficiências reais não foram comunicados à governança. A ausência de acesso interno impede relatar constatações profissionais. Nenhuma correspondência foi enviada.

PT 265 — Matriz de deficiência HIPOTÉTICA, não constatada

Condição hipotética: cadastro de bem sem documento suporte. Critério: política interna de registro documental, a ser obtida. Causa possível: falha de cadastro ou migração. Efeito potencial: dificuldade de rastrear titularidade e custo, sem valor monetário estimado. Recomendação hipotética: estabelecer validação obrigatória de documento e trilha de aprovação. Evidência: somente flags artificiais na base sintética; não é deficiência identificada na CSN Mineração.

PT 505 — Minuta de circularização e controle, NÃO ENVIADA

Modelo: 'Solicitamos que confirme diretamente ao auditor, na data-base 31/12/2025, o saldo e os termos da relação descrita, indicando divergências e documentos pertinentes.' Campos: destinatário; saldo informado; data; protocolo; resposta; diferença; follow-up; procedimento alternativo; conclusão. Nenhum destinatário real foi selecionado ou contatado, nenhuma resposta foi recebida.

PT 560 — Matriz de eventos subsequentes

Período de avaliação didática: 01/01/2026 a 25/10/2026. Procedimento público: leitura das demonstrações e fontes institucionais disponíveis. Classificação a depender da data da condição subjacente: ajuste se fornecer evidência de condição existente em 31/12/2025; divulgação, se condição nova material. Não se conclui inexistência de eventos, pois não houve exame de atas internas ou confirmação da administração.

PT 580 — Minuta de carta de representações, NÃO ASSINADA

Em cenário real, a administração declararia responsabilidade pela elaboração das demonstrações e pelo controle interno, disponibilização de registros, divulgação de partes relacionadas, litígios, fraudes conhecidas e eventos subsequentes. A minuta não foi assinada nem enviada. Representações não substituem confirmação externa, inspeção ou demais evidências de auditoria.

PT 600 — Mapa de grupo e componentes — proposta

Objeto: demonstrações consolidadas de 2025 e investimentos consolidados publicados. A definição de componentes relevantes exige organograma societário, informações financeiras de componentes, materialidades locais e instruções de auditoria, indisponíveis no pacote. Para fins de planejamento, o auditor do grupo avaliaria risco por componente, ajustes de consolidação, operações intragrupo e trabalho de outros auditores. Não se atribuem materialidades numéricas a componentes sem base financeira identificada.

PT 530 — Registro da seleção sintética e inferência

Universo: 500.000 registros fictícios. Testes: 280 exceções artificialmente plantadas, 280 seleções dirigidas dessas exceções e 120 seleções aleatórias. A taxa de exceções plantadas é 0,056% da

população. A seleção dirigida foi condicionada ao conhecimento das flags e, portanto, não estima taxa de erro da população. As flags são cadastrais e não implicam distorção monetária mensurável.

PT 450 — Mapa de distorções

Distorções monetárias reais identificadas neste trabalho: nenhuma, pois não foram realizados testes internos. Distorções monetárias sintéticas quantificadas: nenhuma, pois as 280 flags representam inconsistências cadastrais e não ajustes monetários mensurados. Logo, não há base para somar valores a um mapa de distorções ou compará-los à materialidade global.

ANEXO E — Registro de normas e vigência

PT EC — NBC TA Estrutura Conceitual; versão de referência: Estrutura Conceitual (2015); tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 200 — NBC TA 200; versão de referência: R1; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 210 — NBC TA 210; versão de referência: R1; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 220 — NBC TA 220; versão de referência: R3; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 230 — NBC TA 230; versão de referência: R1; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 240 — NBC TA 240; versão de referência: R1 para período 2025; R2 publicada em 2026, aplicável a períodos iniciados em 2027; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 250 — NBC TA 250; versão de referência: norma 2019; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 260 — NBC TA 260; versão de referência: R2; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 265 — NBC TA 265; versão de referência: norma 2009; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 300 — NBC TA 300; versão de referência: R1; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 315 — NBC TA 315; versão de referência: R2; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 320 — NBC TA 320; versão de referência: R1; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 330 — NBC TA 330; versão de referência: R1; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 402 — NBC TA 402; versão de referência: norma 2009; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 450 — NBC TA 450; versão de referência: R1; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 500 — NBC TA 500; versão de referência: R1; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 501 — NBC TA 501; versão de referência: norma 2009; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 505 — NBC TA 505; versão de referência: norma 2009; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 510 — NBC TA 510; versão de referência: R1; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 520 — NBC TA 520; versão de referência: norma 2009; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 530 — NBC TA 530; versão de referência: norma 2009; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 540 — NBC TA 540; versão de referência: R2; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 550 — NBC TA 550; versão de referência: norma 2009; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 560 — NBC TA 560; versão de referência: R1; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 570 — NBC TA 570; versão de referência: versão anterior à R1 publicada em 2026; aplicável a 2025; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 580 — NBC TA 580; versão de referência: R1; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

PT 600 — NBC TA 600; versão de referência: R2; tema e atividade obrigatória: conforme roteiro do professor. Fonte normativa: F02 (catálogo CFC). O catálogo não comprova, isoladamente, os itens numéricos internos da norma.

Observação metodológica: esta matriz verifica a correspondência das 27 normas e registra versões publicadas; NÃO atribui números de itens normativos não cotejados em cada texto integral. Esse requisito literal permanece como ponto de validação final.

ANEXO F — Conclusão integrada

O estudo priorizou imobilizado, receitas, caixa, estoques, passivos e estimativas com base em materialidade e risco. Foram realizados confrontos aritméticos com demonstrações públicas e testes de consistência em uma base inteiramente sintética. Não foram realizadas confirmações externas, contagens físicas, entrevistas, inspeções, testes de controles internos ou exames de contratos e sistemas reais. A ausência dessas evidências impede qualquer opinião de auditoria sobre a companhia. As minutas de comunicação e de contratação são apenas exercícios acadêmicos.

ANEXO G — Rastreabilidade documental verificada

DFP 2025 V2: arquivo arquivado em 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf, 118 páginas; V2 registrada em 12/03/2026 segundo indexador da CVM (fonte secundária), ainda sem protocolo primário da V2 identificado no sistema RAD. Não usar o protocolo da V1 como se fosse da V2.

ID	Documento/nota	Localização	Evidência / limitação
F01	Balanço patrimonial consolidado, ativo	PDF página 12; impressa 11	Ativo 33.553.574; caixa 8.871.892; imobilizado 10.994.169 (R$ mil).
F02	Balanço patrimonial consolidado, passivo	PDF página 13; impressa 12	Empréstimos circulantes 1.650.923 e não circulantes 7.535.494 (R$ mil).
F03	DRE consolidada	PDF página 14; impressa 13	Receita líquida 18.025.121 (R$ mil).
F04	Nota 3 — Caixa e equivalentes	PDF página 50	Nota explicativa de caixa, fonte de detalhamento da rubrica.
F05	Nota 6 — Estoques	PDF páginas 52–53	Política de custo e valor realizável líquido, perdas estimadas e composição.
F06	Nota 10 — Imobilizado	PDF páginas 59–61	Movimentação, classes, vidas úteis, direito de uso.
F07	Nota 11 — Intangível	PDF páginas 62–66	Capitalização, amortização, recuperabilidade.
F08	Nota 13 — Empréstimos	PDF páginas 66 em diante	Composição e condições; consultar extensão integral da nota.
F09	Nota 22 — Provisões	PDF página 85 em diante	Nota identificada; verificar cada subitem antes de qualquer quantificação.

ANEXO H — Fontes normativas oficiais e itens efetivamente cotejados

Catálogo oficial das NBC TAs: https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-auditoria-independente/ (consultado em 25/10/2026). A listagem oficial permite confirmar as versões, mas não equivale à verificação do texto integral de cada item.

NBC TA 200 (R1), itens 11–12 (objetivos gerais), 14 (ética), 15 (ceticismo), 16 (julgamento), 17 (evidência suficiente e apropriada) e 18–24 (cumprimento das normas): conferidos no PDF oficial https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTA200(R1).pdf, páginas 3–7 do arquivo.

NBC TA 600 (R2), itens 22–29 (estratégia e plano de grupo), 30–32 (entendimento do grupo), 33–34 (riscos), 35–36 (materialidade), 37–44 (respostas), 51–52 (evidência), 59 (documentação): conferidos no índice e no texto da versão oficial https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBC%20TA%20600%20(R2).pdf, páginas 1–9 e seguintes.

NBC TA 240 (R2) e 570 (R1), publicadas em setembro de 2026, aplicam-se a períodos iniciados em ou após 01/01/2027. Para 2025, verificar a versão anterior; não transferir automaticamente números de itens de versões posteriores. Fonte: https://cfc.org.br/noticias/cfc-atualiza-normas-de-auditoria-sobre-fraudes-e-continuidade-operacional/.

Para as demais 25 normas do roteiro, o catálogo e as versões foram confirmados, mas os itens numéricos internos NÃO foram cotejados individualmente nesta revisão. Não atribuir números de itens sem leitura da versão integral.

ANEXO I — Nota de normalização acadêmica

O sumário foi incluído como campo automático do Word. Para atualizar, abrir o DOCX no Microsoft Word e selecionar Ctrl+A, F9. A ABNT NBR 14724:2024 classifica o sumário como obrigatório em trabalhos acadêmicos no escopo dessa norma. Para dossiês de disciplina, prevalece eventual roteiro específico do professor. A organização deste documento usa títulos de seções e PTs, com anexos e fontes. Fontes: ABNT NBR 14724:2024 e ABNT NBR 6027:2012.

ANEXO J — Relatório do auditor publicado: confronto com os PTs

FONTE PÚBLICA [F01], DFP 2025 versão 2, páginas físicas 111–114, consultada em 25/10/2026. O relatório publicado é da Forvis Mazars Auditores Independentes, datado de 11/03/2026. O estudante não realizou auditoria independente, não emitiu opinião e não obteve evidência profissional.

J.1 Opinião e exercício comparativo

O relatório da DFP apresenta opinião sem ressalvas sobre as demonstrações individuais e consolidadas de 2025, segundo práticas contábeis brasileiras e IFRS. Também informa que as demonstrações de 2024 foram auditadas por outro auditor independente, com opinião sem modificação em 12/03/2025. Referências: F01, pp. 111 e 113. PTs associados: 200, 500, 510 e 600. Procedimento realizado: leitura e registro da informação pública; procedimentos sobre papéis do auditor anterior permanecem planejados.

J.2 PAA 1 — Recuperabilidade de intangíveis

O relatório publicado descreve como PAA o teste de recuperabilidade de intangíveis de vida útil indefinida, com saldo consolidado de R$ 3.236 milhões em 2025, notas 11.a e 12. O auditor contratado relata avaliação de premissas, fluxo de caixa descontado, taxas e sensibilidade. Esses procedimentos não foram realizados pelo estudante. Referências: F01 pp. 111–112; notas 11 e 12. PTs associados: 315, 330, 500, 520 e 540.

J.3 PAA 2 — Riscos fiscais

O auditor contratado destacou provisão para riscos fiscais de R$ 7.023 mil e processos fiscais classificados como perda possível de R$ 9.114.131 mil, conforme F01 p. 112, nota 22. Valores provisionados e contingências possíveis não são equivalentes. O estudante registra esses saldos publicados, mas não confirmou pareceres jurídicos ou reavaliou probabilidades de perda. PTs associados: 250, 315, 330, 501, 540 e 580.

J.4 Eventos subsequentes e continuidade

A DFP V2 foi divulgada em março de 2026, após a data-base de 31/12/2025. O Formulário de Referência 2026 deve ser tratado como informação posterior. A leitura pública não substitui procedimentos internos sobre eventos subsequentes, projeções de caixa ou cláusulas financeiras. PTs associados: 560 e 570.

ANEXO K — Roteiro original, entrega e limites da validação

O enunciado integral foi localizado na transcrição fornecida pelo aluno e preservado em 06_revisao/ENUNCIADO_TRANSCRITO_E_CONTEXTO.md. O roteiro exige 27 PTs e oito campos por PT; os documentos originais de planejamento e as minutas permanecem nos anexos. O trabalho inclui seis ciclos: receitas, disponibilidades, estoques, imobilizado, passivos e estimativas.

A fonte normativa oficial para todas as 27 normas é o catálogo do CFC: https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-auditoria-independente/ (acesso 25/10/2026). A matriz anexa identifica versão e produto esperado. NÃO se declara conferência integral de todos os parágrafos numerados das 27 normas; a verificação de cada item

deve ser realizada diretamente nos textos oficiais antes da entrega, pois o catálogo apresenta títulos e versões, não substitui o texto normativo.

A V2 da DFP é identificada em índice externo pelo documento CVM 155318; a consulta direta ao registro oficial específico não foi comprovada nesta revisão. A DFP V1 de nº 155287 não deve ser apresentada como V2. A versão V2 em PDF está preservada na pasta 01_fontes_publicas.

O programa de estoques está em 02_planejamento/PROGRAMA_ESTOQUES.md. A execução reproduzível da base sintética encontra-se em 05_codigo/gerar_base_imobilizado.py e 05_codigo/validar_base.py. Nenhum dado da base representa ativos reais da companhia.

ANEXO L — Referências consultadas

- CSN MINERAÇÃO S.A. Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP), 31/12/2025, versão 2. Cópia do documento de 118 páginas em 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2025_V2.pdf. Consulta em 25 out. 2026.
- CSN MINERAÇÃO S.A. Demonstrações Financeiras Padronizadas, 31/12/2024. Cópia em 01_fontes_publicas/DFP_CSN_Mineracao_2024.pdf. Consulta em 25 out. 2026.
- CSN MINERAÇÃO S.A. Relações com investidores. Publicações CVM. https://ri.csnmineracao.com.br/publicacoes-cvm/. Acesso em: 25 out. 2026.
- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. NBC TA – de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica. https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-auditoria-independente/. Acesso em: 25 out. 2026.
- SMARTWEALTH. CSN Mineração: DFP 2025 V2, documento CVM nº 155318 (índice secundário). https://smartwealth.com.br/cia/csn-mineracao-sa. Acesso em: 25 out. 2026.